

제 목 업무처리자동화(RPA) 운영 개선 필요

관 계 부 서 디지털운영실

내 용

1. 업무개요

건강보험심사평가원 디지털운영실은 「전자정부법」 및 2024년 정부혁신 종합계획¹⁾, 「직제규정 시행세칙」 별표 5에 따라 시스템 개발 및 인공지능 기반 데이터 분석·운영 업무를 수행하고 있다.

이에 디지털운영실은 업무효율성, 생산성 향상을 위해 2019년 기술검증을 시작으로²⁾ 현재까지 53종³⁾의 업무처리자동화⁴⁾(이하 “RPA”라 한다)를 개발·운영 하여 개선 사항에 대한 의견을 청취하고 RPA PC(이하 “BOT”이라 한다)의 안정적인 운영관리를 위한 업무 협의를 지속적으로 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「행정절차법」 제5조의2에 따르면 행정청은 행정청이 생성하거나 취득하여 관리하고 있는 데이터(정보처리능력을 갖춘 장치를 통하여 생성 또는 처리되어 기계에 의한 판독이 가능한 형태로 존재하는 정형 또는 비정형의 정보를 말한다)를 행정과정에 활용하도록 노력하여야 하며 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제41조에 따라 행정기관의 장은 업무의 효율성을 높이고 행정서비스에 대한 국민의

1) (인공지능을 활용한 업무 효율화) 인공지능을 활용해 단순·반복적 업무를 자동화하고 실시간 현황안내, 맞춤형 정보 추천 등으로 행정 속도 향상

2) (2019년)준비기→ (2020년)시범사업→ (2021년~2022년)도입기→ (2023년)확산기→ (2024년)고도기

3) 민감정보 비식별 처리 자동화(2021년), 허위 시간외 근무, 유연근무제 관련 복무점검(2022년), 법무부 소송자료 송무시스템 자료 송·수신 자동화(2023년), 선별집중심사 안내문 자동생성(2024년) 등

4) 업무처리자동화(Robotic Process Automation): 사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어로 자동화하는 기술

만족도를 높이기 위하여 해당 행정기관의 업무수행방식을 지속적으로 혁신해 나가야 함을 명시하고 있다.

특히 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제2조에 따르면 “운영”이란 개발 완료 후 인도된 정보시스템에 대해 유지관리를 제외한 운영기획 및 관리, 모니터링, 테스트, 사용자 지원을 포함한 정보시스템의 정상적 운영에 필요한 제반활동을 의미하고 있으며, 동 지침 제8조에 따라 개인정보를 수집·처리·활용하여 시스템의 구축 또는 운영, 유지관리 등의 사업을 추진할 경우에는 개인정보가 분실·도난·누출·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 조치를 강구하도록 기술하고 있다.

이에 디지털운영실은 RPA를 통한 업무생산성 향상을 위한 「HIRA RPA 가이드라인」을 제작하여 RPA 개발·구축, 도입, 효과측정, 유지관리 등 운영 전반에 대한 방향을 제시하고, BOT의 안정적 운영관리를 위해 정기점검(반기별 1회)을 실시하여 주기적인 BOT 점검의 필요성을 명확히 하고 있다.

따라서 업무효율성 증대를 위한 RPA활용 시, 데이터 무결성과 안정성을 확보 할 수 있는 안전한 운영환경을 조성하여 관련 시스템을 지속적으로 점검·관리하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안 현재 운영되고 있는 RPA 수행방법을 확인 한 결과, [별표 1] “RPA 작업순서도”와 같이 RPA는 엑셀파일 및 KNIME⁵⁾ 플랫폼 등을 이용하여 데이터를 분석, 자동화 업무를 수행할 수 있도록 구현되어 있으며 RPA를 구동할 수 있는 폴더⁶⁾(이하 “작업폴더”라 한다)에 기초 자료를 적재한 후, 실행하면 데이터가

5) 워크플로우 기반의 데이터 분석 플랫폼(Konstanz Information Miner)

자동으로 추출되는 형태임을 확인하였다.

그러나 BOT 內 작업폴더는 별도의 접근권한이 없어 비인가 이용자가 BOT의 윈도우 패스워드만 알면 다량의 민감정보⁷⁾가 포함된 작업파일에 접근 가능하여 데이터 무결성이 훼손될 가능성을 배제하지 않을 수 없었다.

또한 [별표 2] “BOT관리 운영 점검 결과”와 같이 BOT은 부서·부 단위로 1대 제공되며 개발된 RPA 항목이 부서·부 단위 표준화된 업무나 공통 업무인 경우가 대부분으로서 동일 부서·부 간 윈도우 패스워드를 공유하여 사용할 가능성이 있고, 다른 부서·부이나 윈도우 패스워드가 유사 또는 동일하게 구성되어 보안상 취약함을 확인하였다.

그 결과 데이터가 유출되거나 위·변조될 위험성 및 개인정보 등 민감정보가 노출되거나 악용될 가능성이 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사결과를 수용하며 RPA 보안 강화를 위한 운영 환경이 조성되도록 원격수행 등 보안 강화기능을 구축하겠다는 의견을 제시하였다.

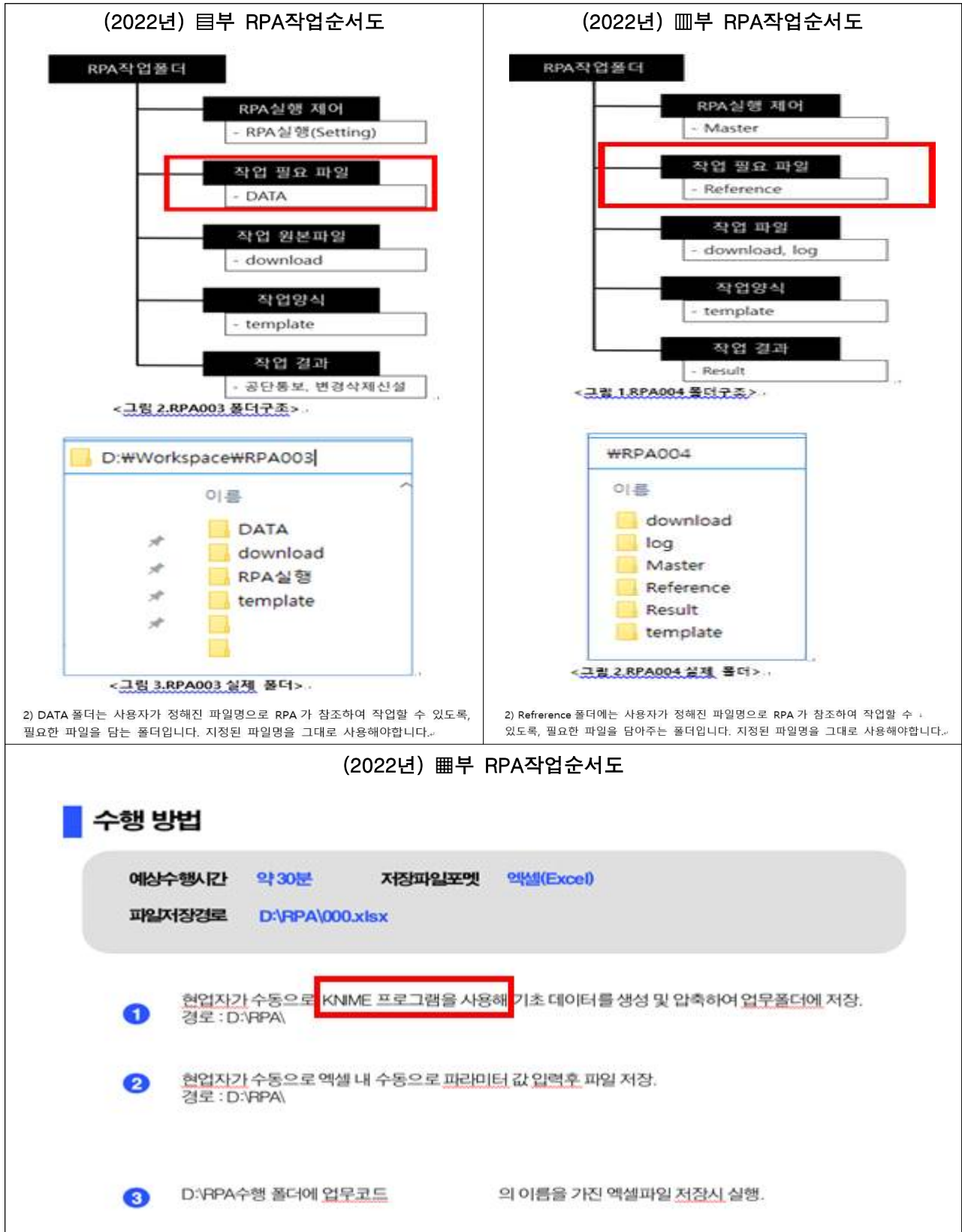
조치할 사항 기획상임이사는 데이터 무결성과 안정성을 확보하기 위해 보안 강화된 RPA 운영환경이 구축될 수 있도록 비인가자 접근 통제 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

6) 이용자가 정해진 파일명으로 RPA가 참조하여 작업할 수 있도록 필요한 파일을 담아주는 폴더(일반적으로 “DATA”, “Reference” 라 명명)

7) 「개인정보법」 제23조(민감정보의 처리 제한) 및 동법 시행령 제18조(민감정보의 범위)

[별표 1]

RPA 작업순서도



[별표 2]

BOT관리 운영 점검 결과

①[☒부* ㉠봇 RPA]

업무처리자동화(RPA) Bot관리 체크리스트

점검대상				점검일시	2022.09.29 (목)	
운영부서				점검장소		
봇관리	라이선스상태	이름	RPA구동여부	정상		
	로그수집여부	정상	서버연결상태	정상 (RPA)		
	실행방식	☒ 스케줄방식 ☐ 트리거방식				
운영PC	보안필증상태	정상	HDD용량점검	정상		
	윈도우 시스템오류	정상	윈도우 PW변경	상업용 3#		
업무상태	담당자변경유무	미변경	담당자변경일자			
	업무변경유무	미변경	매뉴얼 현황화			
	직용업무 변경사항					
기타	- 공유네트 워크 접속 - 최신 버전 업데이트 (22.09.30 (금))					

업무 담당자

점검 담당자

②[☒부 ㉠봇 RPA]

업무처리자동화(RPA) Bot관리 체크리스트

점검대상				점검일시	2022.09.29 (목)	
운영부서				점검장소		
봇관리	라이선스상태	정상	RPA구동여부	정상		
	로그수집여부	정상	서버연결상태	정상		
	실행방식	☐ 스케줄방식 ☒ 트리거방식				
운영PC	보안필증상태	정상	HDD용량점검	정상		
	윈도우 시스템오류	정상	윈도우 PW변경	상업용 3 #		
업무상태	담당자변경유무	미 변경	담당자변경일자			
	업무변경유무	—	매뉴얼 현황화			
	직용업무 변경사항	- HIR*에 대한 안내 제공 및 관련 자료 제공 (22.09.29 (목) RPA)				
	기타					

업무 담당자

점검 담당자

* 2023년 조직개편에 따라 ☒부로 이관 후 폐지

③[☒부 ㉠봇 RPA]

업무처리자동화(RPA) Bot관리 체크리스트

점검대상			점검일시	2022.09.29 (목)	
운영부서			점검장소		
봇관리	라이선스상태	정상	실행상태	정상	
	로그수집여부	정상	서버연결상태	정상	
	실행방식	☐ 스케줄방식 ☒ 트리거방식			
운영PC	보안필증상태	정상	HDD용량점검	정상	
	시스템오류	정상	윈도우 PW변경	상업용 3#	
업무상태	담당자변경유무	미변경	담당자변경일자		
	직용업무변경유무	미변경	매뉴얼 현황화		
	직용업무 변경사항				
기타					

업무 담당자

점검 담당자

* ①~③: 동일 부서·부 아니나 패스워드 동일한 형태

④[☒부 ㉠봇 RPA]

업무처리자동화(RPA) Bot관리 체크리스트

점검대상			점검일시	2022. 09. 29 (목)	
운영부서			점검장소		
봇관리	라이선스상태	정상	실행상태	정상	
	로그수집여부	정상	서버연결상태	정상	
	실행방식	☒ 스케줄방식 ☐ 트리거방식			
운영PC	보안필증상태	정상	HDD용량점검	정상	
	시스템오류	정상	윈도우 PW변경	상업용 1#	
업무상태	담당자변경유무	미변경	담당자변경일자		
	직용업무변경유무	—	매뉴얼 현황화		
	직용업무 변경사항		- TMS 2.0 접속 관련 및 자재 장 폐지 등.		
기타					

업무 담당자

점검 담당자

업무처리자동화(RPA) Bot관리 체크리스트

점검대상			점검일시	2022.09.29 (목)
운영부서			점검장소	
봇관리	라이선스상태	정상	실행상태	정상
	로그수집여부	정상	서버연결상태	정상 (RPA)
	실행방식	☒ 스케줄방식 ☐ 트리거방식		
운영PC	보안필증상태	정상	HDD용량점검	정상
	시스템오류	정상	윈도우 PW변경	Sharon 15
업무상태	담당자변경유무	미변경	담당자변경일자	
	직용업무변경유무	미변경	매뉴얼 현황화	
	직용업무 변경사항			
기타				

업무 담당자

점검 담당자

* ④: 동일 부서 內 패스워드 동일한 형태